

Синтаксис XPath

Для выбора узлов и наборов узлов в XML документе XPath использует выражения путей. Узел выбирается следуя по заданному пути или по, так называемым, шагам.

Пример XML документа

Для демонстрации синтаксиса XPath будет использоваться следующий XML документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<messages>
  <note>
    <heading date="10/01/2008">Напоминание</heading>
    <body>Отправить письмо!</body>
  </note>
  <note>
    <heading date="11/01/2008">Re: Напоминание</heading>
    <body>Письмо отправлено</body>
  </note>
</messages>
```

Выбор узлов

Чтобы выбрать узлы в XML документе, XPath использует выражения пути. Узел выбирается следуя по заданному пути. Наиболее полезные выражения пути:

Выражение	Результат
<i>имя_узла</i>	Выбирает все узлы с именем "имя_узла"

Выражение	Результат
/	Выбирает от корневого узла
//	Выбирает узлы от текущего узла, соответствующего выбору, независимо от их местонахождения
.	Выбирает текущий узел
..	Выбирает родителя текущего узла
@	Выбирает атрибуты

В следующей таблице приводятся некоторые выражения XPath, позволяющие сделать некоторые выборки по демонстрационному XML документу:

Выражение XPath	Результат
messages	Выбирает все узлы с именем "messages"
/messages	Выбирает корневой элемент сообщений Примечание: Если путь начинается с косой черты (/), то он всегда представляет абсолютный путь к элементу!
messages/note	Выбирает все элементы note, являющиеся потомками элемента messages
//note	Выбирает все элементы note независимо от того, где в документе они находятся
messages//note	Выбирает все элементы note, являющиеся потомками элемента messages независимо от того, где они находятся от элемента messages
//@date	Выбирает все атрибуты с именем date

Предикаты

Предикаты позволяют найти конкретный узел или узел с конкретным значением.

Предикаты всегда заключаются в квадратные скобки.

В следующей таблице приводятся некоторые выражения XPath с предикатами, позволяющие сделать выборки по демонстрационному XML документу:

Выражение XPath	Результат
/messages/note[1]	Выбирает первый элемент note, который является прямым потомком элемента messages. Примечание: В IE 5,6,7,8,9 первым узлом будет [0], однако согласно W3C это должен быть [1]. Чтобы решить эту проблему в IE, нужно установить опцию SelectionLanguage в значение XPath. В JavaScript: <code>xml.setProperty("SelectionLanguage","XPath");</code>
/messages/note[last()]	Выбирает последний элемент note, который является прямым потомком элемента messages.
/messages/note[last()-1]	Выбирает предпоследний элемент note, который является прямым потомком элемента messages.
/messages/note[position()<3]	Выбирает первые два элемента note, которые являются прямыми потомками элемента messages.
//heading[@date]	Выбирает все элементы heading, у которых есть атрибут date
//heading[@date="10/01/2008"]	Выбирает все элементы heading, у которых есть атрибут date со значением "10/01/2008"

Выбор неизвестных заранее узлов

Чтобы найти неизвестные заранее узлы XML документа, XPath позволяет использовать специальные символы.

Спецсимвол	Описание
*	Соответствует любому узлу элемента
@*	Соответствует любому узлу атрибута
node()	Соответствует любому узлу любого типа

В следующей таблице приводятся некоторые выражения XPath со спецсимволами, позволяющие сделать выборки по демонстрационному XML документу:

Выражение XPath	Результат
/messages/*	Выбирает все элементы, которые являются прямыми потомками элемента messages
//*	Выбирает все элементы в документе
//heading[@*]	Выбирает все элементы heading, у которых есть по крайней мере один атрибут любого типа

Выбор нескольких путей

Использование оператора | в выражении XPath позволяет делать выбор по нескольким путям.

В следующей таблице приводятся некоторые выражения XPath, позволяющие сделать выборки по демонстрационному XML документу:

Выражение XPath	Результат
//note/heading //note/body	Выбирает все элементы heading И body из всех элементов note
//heading //body	Выбирает все элементы heading И body во всем документе